

第六章 相似矩阵

(一) 基础概念

一、严格代数定义

设 A, B 都是 n 阶方阵。如果存在一个可逆矩阵 P , 使得:

$$P^{-1}AP = B$$

或者等价地写成 $AP = PB$, 那么我们就说矩阵 A 与矩阵 B 相似, 记作 $A \sim B$ 。其中, 可逆矩阵 P 被称为相似变换矩阵。

二、核心几何直观 (“同一种变换的不同语言”)

如果在应试或推导中只把 $P^{-1}AP = B$ 当作一个干瘪的公式, 遇到综合题时很容易卡壳。必须从几何空间的角度去理解它:

相似矩阵的本质, 是“同一个线性变换”在“不同坐标系 (基)”下的不同表现形式。

- 矩阵 A : 在标准直角坐标系下, 对空间进行的一种扭曲 (比如拉伸、旋转)。
- 矩阵 P : 代表一个全新的坐标系 (它的列向量就是新坐标系的基底)。
- 矩阵 B : 在 P 这个新坐标系下, 描述完全相同的那种扭曲。

当你计算 $P^{-1}APx$ 时, 整个过程其实是一个“翻译”游戏:

1. Px : 将新坐标系下的向量翻译回标准坐标系。
2. $A(Px)$: 在标准坐标系下执行真实的物理变换。
3. $P^{-1}(APx)$: 将变换后的结果, 再次翻译回新坐标系, 这正是矩阵 B 直接做的事情。

三、相似矩阵的性质

既然 A 和 B 本质上是同一个空间变换, 它们必然共享这个变换的所有“绝对属性”。如果 $A \sim B$, 它们拥有以下相同的核心特征:

1. 矩阵本身的特征

1. 特征多项式相同: $|A - \lambda E| = |B - \lambda E|$ 。(这是推导其他性质的万恶之源)
2. 特征值完全相同: $\lambda_A = \lambda_B$ 。(但注意, 特征向量通常不同, 关系为 $x_B = P^{-1}x_A$)
3. 行列式相同: $|A| = |B|$ 。
4. 矩阵的迹相同: $\text{tr}(A) = \text{tr}(B)$ (主对角线元素之和相等)。
5. 矩阵的秩相同: $r(A) = r(B)$ 。
6. 可逆性相同: A 可逆 $\iff B$ 可逆。

2. 矩阵变换的相似

1. 可逆矩阵的相似: $A \sim B \iff A^{-1} \sim B^{-1}$
2. 转置矩阵的相似: $A \sim B \iff A^T \sim B^T$
3. 伴随矩阵的相似: $A \sim B \iff A^* \sim B^*$

4. 多项式（包含高次幂与平移）相似： $A \sim B \rightarrow f(A) \sim f(B)$

注意：

- “性质相同”是相似的**必要条件**，但**不是充分条件**。也就是说，如果两个矩阵的特征值、行列式、迹全一样，它们**未必相似**（除非它们能对角化，或者属于同一类型的若尔当标准型）。
- 利用相似求未知数是高频考法。如果题目告诉你 $A \sim B$ ，且含有未知参数，第一反应应该是列出 $\text{tr}(A) = \text{tr}(B)$ 和 $|A| = |B|$ ，这两个方程通常能直接秒杀参数。

（二）矩阵的相似对角化

矩阵的相似对角化是线性代数中将复杂问题“大道至简”的终极手段。它的本质是寻找一个完美的坐标系（基），在这个坐标系下，原本复杂的空间扭曲（矩阵变换）变成单纯的各个方向上的缩放（对角矩阵）。

1. 相似对角化的定义

设 A 是一个 n 阶方阵。如果存在一个**可逆矩阵** P 和一个**对角矩阵** Λ ，使得：

$$P^{-1}AP = \Lambda$$

那么，我们称**矩阵 A 可相似对角化**。

- 对角矩阵 Λ** ：主对角线上的元素正是矩阵 A 的 n 个特征值 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ 。
- 可逆矩阵 P** ：它的 n 个列向量，正是对应于这 n 个特征值的**线性无关的特征向量**。

核心原则（一一对应）：矩阵 P 中的第 i 列（特征向量），必须与 Λ 中第 i 行主对角线上的特征值严格匹配，次序绝对不能错。

2. 矩阵可对角化的条件

在解题时，判断一个矩阵能否对角化，通常依赖以下几个层次的条件。请严格区分“充要条件”（等价条件）和“充分条件”（只要满足就一定行，但没满足也不代表不行）。

简要推导：

$$P^{-1}AP = \Lambda \iff AP = P\Lambda$$

$$P = (\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n)$$

其中每一个 ξ_i 都是一个 n 维列向量。

$$\Lambda = \begin{pmatrix} \lambda_1 & & \\ & \lambda_2 & \\ & & \ddots \\ & & & \lambda_n \end{pmatrix}$$

现在，我们分别计算等式 $AP = P\Lambda$ 的左边和右边：

- 等式左边 (AP)**：

根据矩阵分块乘法的基本规则，矩阵 A 乘以 P 的每一列，等于把 A 分别乘到 P 的每个列向量上：

$$AP = A(\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n) = (A\xi_1, A\xi_2, \dots, A\xi_n)$$

- 等式右边 ($P\Lambda$)**：

一个矩阵乘以一个对角矩阵，相当于把对角线上的标量分别乘到该矩阵对应的列上：

$$P\Lambda = (\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n) \begin{pmatrix} \lambda_1 & & \\ & \lambda_2 & \\ & & \ddots \\ & & & \lambda_n \end{pmatrix} = (\lambda_1 \xi_1, \lambda_2 \xi_2, \dots, \lambda_n \xi_n)$$

由于 $AP = P\Lambda$ ，它们对应的每一列也必须完全相等。于是，我们得到了 n 个独立的向量方程：

$$A\xi_1 = \lambda_1 \xi_1$$

$$A\xi_2 = \lambda_2 \xi_2$$

$\vdots$

$$A\xi_n = \lambda_n \xi_n$$

简写为：

$$A\xi_i = \lambda_i \xi_i \quad (i = 1, 2, \dots, n)$$

这说明： λ_i 必须是矩阵 A 的特征值，而 ξ_i 必须是 A 对应于特征值 λ_i 的特征向量。

充要条件（完全等价，最根本的判断依据）

1. **基本充要条件**： n 阶矩阵 A 有 n 个**线性无关**的特征向量。
2. **实战充要条件（重数相等定理）**：矩阵 A 的每一个特征值 λ_i 的**几何重数等于其代数重数**。
 - **翻译成人话**：如果 λ_i 是一个 k 重特征根（代数重数为 k ），那么把 λ_i 代入方程组 $(A - \lambda_i E)x = 0$ 后，求出的基础解系中**必须恰好有 k 个线性无关的特征向量**（即 $n - r(A - \lambda_i E) = k$ ）。少一个都不行！

充分条件（做题秒杀技巧）

如果矩阵满足以下条件之一，你可以**直接断定**它可对角化，甚至不需要去求特征向量：

1. **无重根**：矩阵 A 有 n 个**互不相同**的特征值。（因为不同特征值对应的特征向量天然线性无关，凑齐 n 个互异特征值，就必然能凑齐 n 个线性无关的特征向量）。
2. **实对称矩阵**：只要 $A^T = A$ ， A 就**一定**可对角化。而且更强的是，它不仅能对角化，还能通过正交矩阵进行“正交对角化”（即 $P^{-1} = P^T$ ）。

3. 典型反例：什么时候“不能”对角化？

遇到含有重根的矩阵时，必须提高警惕。

例如，设矩阵 A 的特征值为 $\lambda_1 = 1, \lambda_2 = 1, \lambda_3 = 2$ 。

- $\lambda_3 = 2$ 是单根，肯定能贡献 1 个特征向量。
- $\lambda = 1$ 是二重根（代数重数 = 2）。如果方程组 $(A - E)x = 0$ 的秩 $r(A - E) = 2$ ，那么基础解系的个数（几何重数）为 $3 - 2 = 1$ 。
- 此时，二重根只找到了 1 个特征向量（几何重数 $1 <$ 代数重数 2 ）。总共只能拼凑出 2 个特征向量，凑不齐 3 个。

- **结论：**该矩阵不可对角化。

4. 求解相似对角化

假设给定一个 n 阶方阵 A ：

1. 第一步：求特征值（特征方程）

计算特征行列式 $|A - \lambda E| = 0$ 。将其展开为一个关于 λ 的 n 次多项式方程，解方程求出所有的特征值 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ 。注意记录每个特征值的重数（代数重数）。

2. 第二步：求特征向量（齐次方程组）

对于每一个特征值 λ_i ，代入齐次线性方程组 $(A - \lambda_i E)x = 0$ 。通过初等行变换将系数矩阵化为行最简形，求出其基础解系。这些基础解系就是该特征值对应的线性无关特征向量。

3. 第三步：可对角化判定（重数检验）

检查特征向量的总数：

- 如果所有特征值贡献的线性无关特征向量的总数**恰好等于** n （即每个重根的几何重数都等于代数重数），则矩阵 A **可以对角化**，继续下一步。
- 如果总数**小于** n ，则矩阵 A **不可对角化**，求解结束。

4. 第四步：构造可逆矩阵 P

将拼凑出的 n 个线性无关的特征向量作为列向量，横向排列组合成一个 $n \times n$ 的方阵 P ：

$$P = (\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n)$$

5. 第五步：构造对角矩阵 Λ 并写出结论

构造对角矩阵 Λ ，将其特征值写在主对角线上：

$$\Lambda = \begin{pmatrix} \lambda_1 & & & \\ & \lambda_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & \lambda_n \end{pmatrix}$$

最后写出结论： $P^{-1}AP = \Lambda$ （或 $A = P\Lambda P^{-1}$ ）。

核心细节： Λ 中特征值的排列顺序必须与 P 中特征向量的列排列顺序**严格一一对应**。